

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA



UNIDAD I
SEMANA 2



Temario



1. Tema y Estructura del Proyecto de investigación aplicada
2. Definición del Problema
 - Plantear el problema – Antecedentes
 - Describir el problema e importancia
 - Analizar situación problemática
 - Diagnostico - formulación
3. Plantilla del documento de Tesis.

Logro de la Sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de:

Formular un problema de investigación cuantitativa.

Plantear el problema de investigación con todos sus elementos.



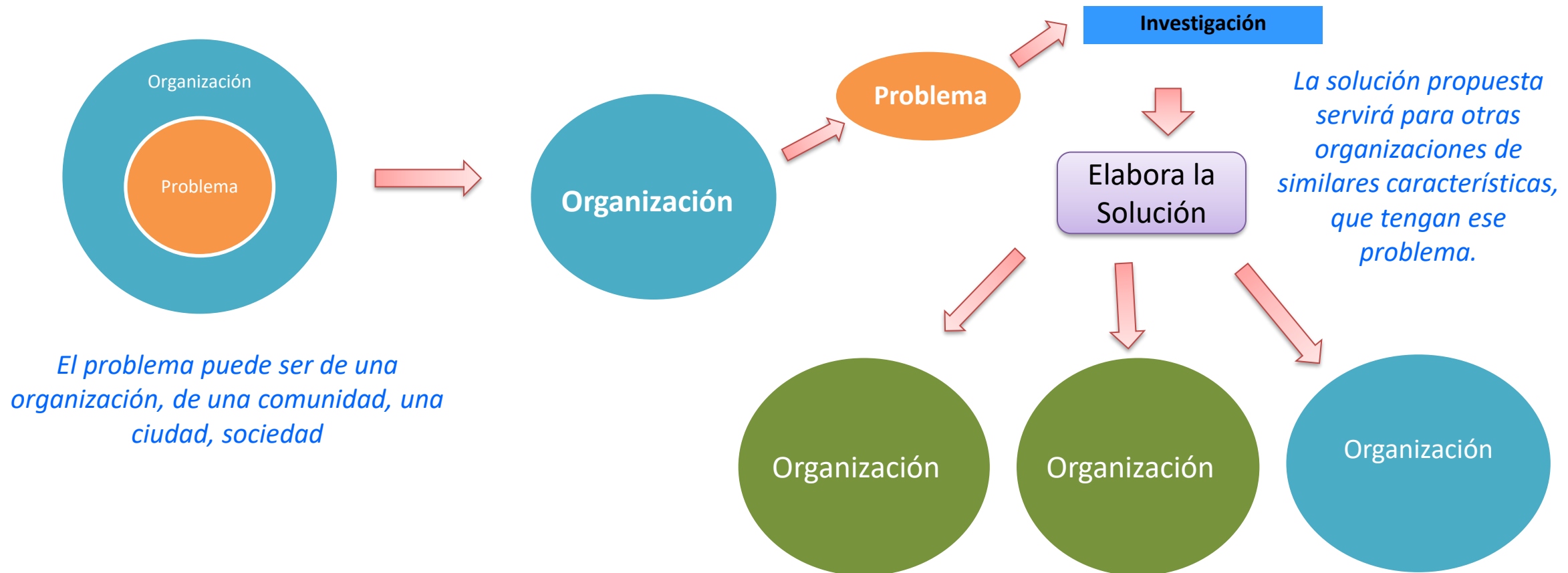
Proyecto de Investigación Aplicada para Titulación (Tesis)

Proyectos de Investigación Aplicada para Titulación



Concepto (Proceso)

Comprende el trabajo creativo realizado de manera sistemática con el fin de aplicar / adaptar / mejorar / innovar (generar) conocimiento para resolver una clase de problemas, de forma que los resultados obtenidos sean comprobadamente mejores a los existentes.



Proyectos de Investigación Aplicada para Titulación



Tema del Proyecto (En resumen)



Aplicación de modelo de ciberseguridad usando técnicas de IA generativa y ML para la protección de privacidad de datos y detección de amenazas en el sector salud público

Importante tener en cuenta la factibilidad del proyecto:

- El escenario lo requiere (Negocio)
- Puede ser usado/operado por el escenario (Organización)
- Se va a contar con la infraestructura TI
- Contar con el presupuesto (si es requerido significativamente)

Originalidad: No puede haber dos tesis iguales: con el mismo problema, la misma propuesta, la misma técnica y el mismo escenario.

Profundidad: Debe corresponder al grado que aporte valor de Ing. de Sistemas

El tema de investigación se precisa a medida que se conozca más. Será definido con mayor precisión cuando se culmine el estado del arte

Proyectos de Investigación Aplicada para Titulación



Estructura de la Tesis

Estructura mínima y usual es el siguiente



- **Capítulo 1: Definición del proyecto**

- Antecedentes (Contexto)
- Definición del problema: Análisis de situación problemática, Descripción e importancia del problema, Formulación de problemas a resolver, Motivación de resolver el problema
- Definición de solución: Objetivo General y Objetivos específicos

- **Capítulo 2: Estado del arte**

- Metodología y Planificación de la investigación
- Desarrollo investigación
- Análisis de investigación
- Discusión y resultados para el proyecto

Describe y analiza la investigación realizada para resolver el problema de investigación

- **Capítulo 3: Diseño del Aporte (personalizar título)**

- Diseño Conceptual
- Diseño funcional
- Arquitectura de Componentes

Describe el diseño la propuesta de solución que hace el investigador para resolver el problema

- **Capítulo 4: Elaboración del Aporte (personalizar título)**

- Desarrollo / elaboración de la solución propuesta

Elabora / desarrolla el aporte (propuesta de solución) para resolver el problema

- **Capítulo 5: Validación y Discusión**

- **Capítulo 6: Conclusiones**

- **Referencias Bibliográficas**

- **Anexos**

- Gestión del proyecto: Planificación y monitoreo
- Reporte de similitud (Turnitin)
- Cumplimiento de logros de competencias
- Uso de IA en la elaboración del proyecto
- Otros detalles que justifiquen la elaboración de la tesis

Demuestra que resuelve el problema y que mejora los resultados de la literatura.

No existe una estructura estándar para una tesis. Esta depende del tema de investigación, de lo desarrollado en la investigación, depende del formato establecido por la institución, su reglamento, y mismo así es flexible.



Definición del Problema

Definición del Problema



El planteamiento del problema es una parte fundamental del proceso de investigación pues determina y encausa todas las acciones que se seguirán posteriormente.

“Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto”. Acroff, 1967



Plantear el Problema



IDEA DE INVESTIGACIÓN

GENERAL
ABSTRACTA
COMPLEJA
SURGE DE LA REALIDAD Y ESTUDIOS
PREVIOS

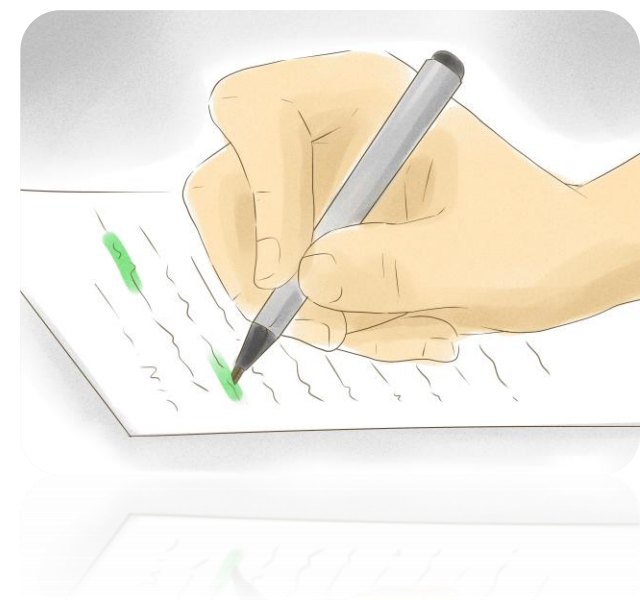
PROBLEMA ESPECÍFICO A INVESTIGAR

ESPECÍFICO
CONCRETO
SUCEPTIBLE DE INVESTIGARSE
PREGUNTA O DUDA QUE SE PRETENDE
RESPONDER A TRAVES DE LA INVESTIGACIÓN



Plantear el Problema

- ☐ Afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación.
- ☐ Formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos.
- ☐ Escribirlo en forma clara, precisa y accesible.





Contexto / Antecedentes

Es una **síntesis conceptual** de los **antecedentes** en base a la literatura existente (información primaria, investigaciones, trabajos y aportes previos), que nos ayuda a conocer:

- **Sobre la naturaleza del problema** y su **importancia** con información cuantitativa. conjunto de circunstancias, condiciones y factores que rodean y dan sentido al problema. Puede incluir aspectos históricos, sociales, culturales, económicos, tecnológicos, ambientales o situacionales que influyen en su origen, en cómo se percibe y en las posibles soluciones. **La importancia del contexto** resalta el contexto con números sociales, económico, ambientales, etc.
- **Los enfoques, métodos y técnicas de soluciones que existen** en el mercado (a problemas similares al tema del proyecto), sus resultados, analizando por qué estas **no se ajustan o a aspectos que siguen sin respuesta** a las características del problema delimitado y que puede explicar la importancia/motivación a definir mejor los objetivos y alcances del



Describir el Problema

Describa textualmente sin preámbulo el problema de investigación con toda la información necesaria para su comprensión.

Considere:

Sea **explícito**, no deje aspectos implícitos.

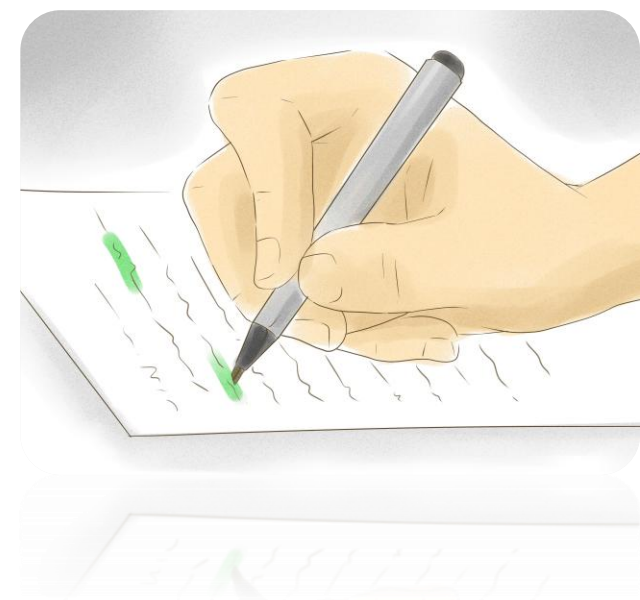
Completa, redacte todos los detalles del problema.

Limitación, describa las limitaciones/restricciones del problema.

Delimitación, describa las limitaciones que Ud. coloca al problema (si hubiera), como tiempo (periodo) y espacio (lugar).

Sea **coherente** en el texto.

En caso amerite, poner ejemplo para una mejor comprensión del problema.



Definición del Problema



Describir el Problema

Ejemplo

El problema distribución de facilidades (FLP - facility layout problem) es la determinación de la disposición física más eficiente respecto a la interacción de las facilidades de un sistema de fabricación con el fin de cumplir con uno o más objetivos y bajo ciertas limitaciones.

Definición mas explícita, mejora de limitaciones y delimitaciones

Dado un conjunto de facilidades (máquinas, instalaciones) con igual tamaño de área para su instalación, y un conjunto de áreas contiguas con el mismo tamaño que las áreas requeridas por cada facilidad, y en número igual que de las máquinas. El problema distribución de facilidades con igual área (FLP - facility layout problem) es la determinación de la disposición física de cada facilidad en un área con el fin de optimizar el costo total (transporte y tiempo) del manejo de materiales entre las áreas.



Importancia del Problema (Justificación práctica)

Responde a la pregunta: ¿Por que estudiar el problema P?, es decir mostrar que P no esta resuelto o que su solución no es satisfactoria y que es de interés.

Considere en lo posible:

- Estadísticas actuales que señalen una realidad crítica del problema, con números y citas.
- Muestre los beneficios desde varias dimensiones (económico, social, educacional, industrial, empresarial, gubernamental, etc.) con número y cita, que se pueden obtener al resolver satisfactoriamente el problema.
- Que el problema presenta interés por un sector empresarial, gubernamental, interés social o del área científica.
- Considere estadísticas oficiales sea gubernamental, internacional, del gremio empresarial, etc.



Importancia del Problema

Ejemplo referencial: Problema de Localización de Facilidades

El problema de localización de facilidades tiene un efecto significativo en los costos totales de operación. Tompkins et al. (1996) estiman que entre el 20% y el 50% del coste operativo de una organización puede atribuirse a la planificación de las facilidades y al manejo de materiales, y que una adecuada localización y diseño pueden reducir significativamente dichos costos. Una ubicación estratégica minimiza distancias de transporte, reduce inventarios de seguridad y optimiza el flujo de materiales, lo que se traduce en mejoras sustanciales de eficiencia (Farahani, Rezapour & Kardar, 2011).

Por otro lado, una localización adecuada permite acortar tiempos de entrega, incrementar la disponibilidad de productos y mejorar la capacidad de respuesta ante la demanda. Esto repercute directamente en la satisfacción y fidelización del cliente, algo especialmente relevante en mercados globalizados y altamente competitivos (Ballou, 2004; Chopra & Meindl, 2019).

La localización óptima de facilidades también contribuye a los objetivos de sostenibilidad de la organización, pues la optimización de las rutas disminuye el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero, apoyando tanto el cumplimiento de regulaciones ambientales como la responsabilidad social corporativa (OECD, 2020; Sarkis, 2003). Esto, a su vez, puede mejorar la imagen de la empresa y su aceptación por parte de comunidades y consumidores.

Análisis de la situación problemática



- Identificar **HECHOS Y FACTORES** mas relevantes que influyen en el problema.
- Hacer el ANÁLISIS que permita identificar SÍNTOMAS del problema.
- Relacionar los síntomas con otros hechos identificando CAUSAS posibles
- Identificar los EFECTOS como importancia para ser resuelto.
- Identificar información cuantitativa del sector y escenario, que ayude a determinar la importancia de las causas. Citar.
- Uso de técnicas: Árbol de problema, Diagrama de Ishikawa, Histograma, Pareto, otros. (Con información del análisis)

Análisis de la situación problemática

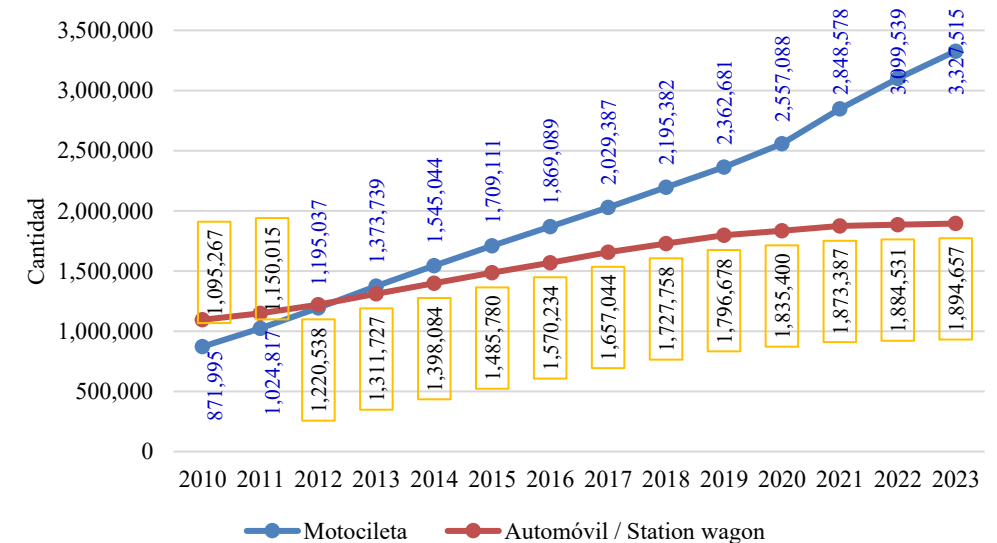


Ejemplo referencial: Siniestros de vehículos motorizados

El crecimiento sostenido del parque de motocicletas entre 2010 y 2023 ha transformado el panorama vial del país, superando incluso el ritmo de expansión de los automóviles (MTC, 2023). La Figura 3 evidencia esta tendencia: mientras los automóviles pasaron de 1,095,267 unidades en 2010 a 1,894,657 en 2023, las motocicletas se incrementaron de 871,995 a 3,327,515 en el mismo periodo. Este aumento ha traído consigo una mayor exposición al riesgo para los motociclistas, quienes se han convertido en un grupo particularmente vulnerable. La situación se agrava porque los sistemas de monitoreo actuales se limitan a registrar velocidad y ubicación, sin capacidad para identificar maniobras peligrosas ni anticipar situaciones críticas. Como consecuencia, las instituciones carecen de información suficiente para tomar decisiones basadas en evidencia y reducir la siniestralidad (ONSV, 2024b).

Figura 3

Evolución del parque de motocicletas y automóviles, 2010 - 2023, a nivel nacional

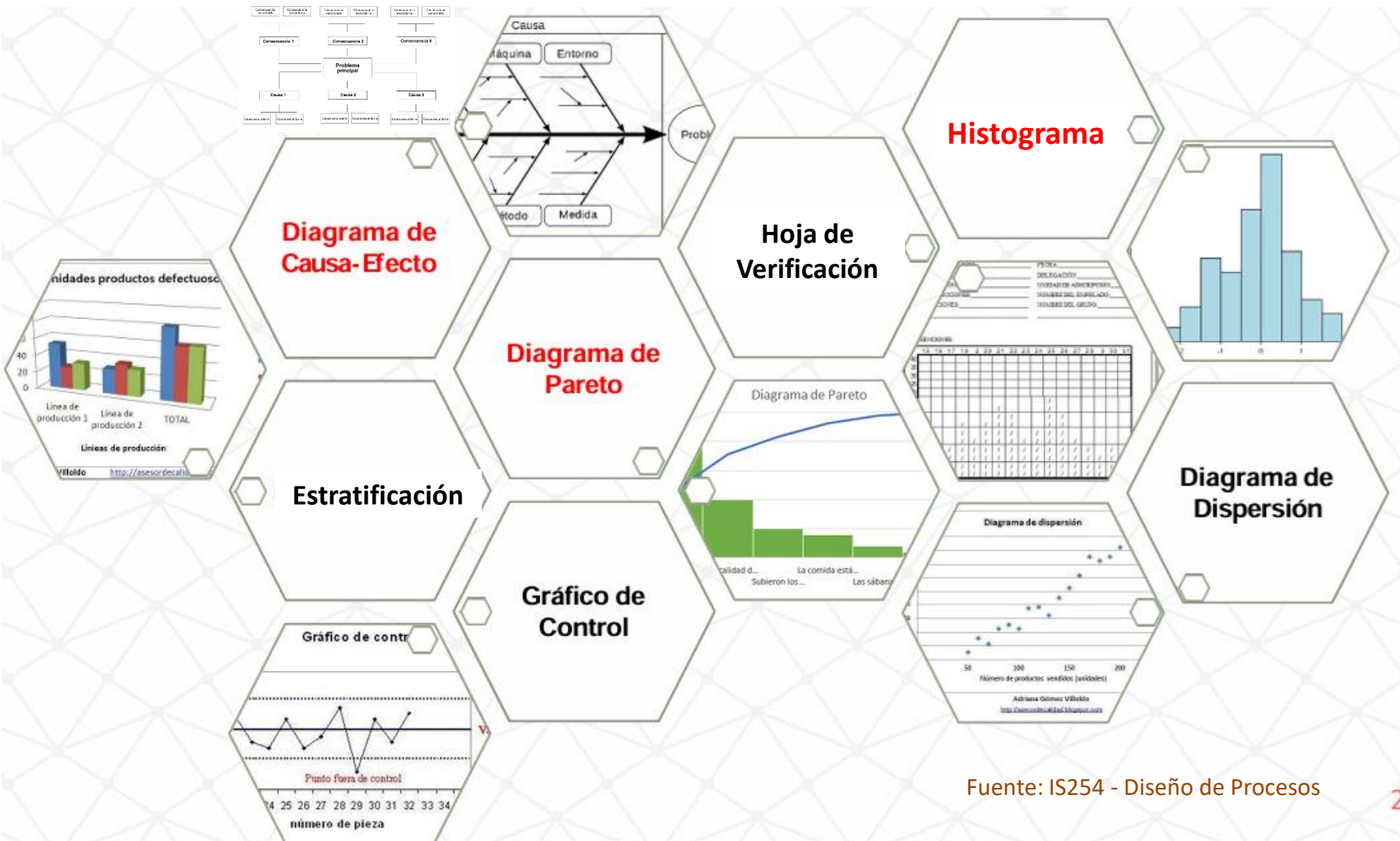


Nota. Elaboración propia. Fuente: MTC

Análisis de la situación problemática



Herramientas de análisis de procesos



Herramientas básicas

Diagrama Causa – Efecto

.Ishikawa

.Arbol

-> **Mostrar las causas posibles y/o efectos relacionados**

Histograma

-Interpretar datos

-> **Distribución por frecuencia**

Diagrama de Pareto

-Definir causas por prioridades

-> **Principales causas que representan el mayor problema**

Diagnóstico del análisis de la situación problemática

En base a los hechos, con los síntomas, causas y efectos y plasmados en las herramientas de análisis.

- Determinar las CAUSAS a solucionar por el Proyecto de Investigación, en forma directa o indirecta.
-> Problemas, necesidades y/o requerimientos a solucionar
- Identificar pronóstico a la causas:
¿Qué ocurrirá si la situación continúa?

Formulación del Problema



Formulación: Como pregunta o proposición. Identificar acciones que se pueden realizar para superar las causas del problema. (Control de pronóstico).

Formular el problema en modo de pregunta, incluyendo el problema a resolver, técnica y escenario. La respuesta a la pregunta debe ser la propuesta de solución (no se usa hipótesis).

Justificar el planteamiento de la pregunta, de cómo contribuye la técnica en el aporte de la solución del problema (Citar fuentes). Complementar con nueva información.

Ejm.: ¿De qué manera un chatbot basado en GPT 3?, podría mejorar la calidad de la atención a reclamos en empresas de telecomunicaciones del cono norte de Lima?

Plantilla del Trabajo de Investigación



Preguntas

